深圳市研盛芯控电子技术有限公司 www.miniboard.cn

CPU 处理器•支持 Intel Alder Lake12 代 U/P/H 系列 i3、i5、i7、i9

支持 Intel Raptor Lake 13 代 U/P/H 系列 i3、i5、i7、i9

尺寸•170mm（L）*170mm（W）*21mm（H）(含风扇厚度)

内存•2*NB-DDR4 内存 64GB(MAX)

存储•1*M.2 NVMe/SATA, 1×SATA3.0

网络•双网支持 Intel I219V+Realtek 8111H

显示•VGA(或 DP/HDMI 2.0) LVDS(或单/双 EDP),支持同步异步四显、三显及双显

供电•DC12V/19V 电源推荐 7A 或以上

接口•DC-in,HDMI,VGA(或 DP)2*USB32,2*USB2.0,LAN Line-Out ,Mic_in

主板型号	CPU	4K	LAN	COM	USB2.0	USB3.2	SSD	Memory	Power
QM12	支持 Intel Alder Lake12 代 U/P/H 系列 i3、i5、i7、i9	支持	1	2/6	6	2	1*M.2 1*SATA	2*NB-DDR4 MAX 64G	+12V/19V
			2	2/6	4	2			
QM13	支持 Intel Raptor Lake 13 代 U/P/H 系列 i3、i5、i7、i9		1	2/6	6	2			
			2	2/6	4	2			

主板尺寸	170mm（L）*170mm（W）*21mm（H）(含风扇厚度)	
CPU	QM12U	支持 Intel Alder Lake12 代 U/P/H 系列 CPU
	QM13U	支持 Intel Raptor Lake13 代 U/P/H 系列 CPU
电源	1*DC_IN 1*DC_ATX（4Pin）	DC 头内直径为 2.5MM，支持 12V/19V U 系列 CPU 最大睿频功耗 55W，建议用 12V 7A 或 19V5A 以上电源； P 系列 CPU 最大睿频功耗 64W，建议用 12V 7A 或 19V5A 以上电源； H 系列 CPU 最大睿频功耗 115W，建议用 12V 10A 或 19V 6.3A 以上电源；
内存	2*SODIMM 插槽	NB-DDR4 内存，支持 2133/2400/2666/2933/3200 内存，最大支持 64G
网络功能	1/2*RJ45_LAN 接口	单网：默认支持 Intel I219V 千兆网卡； 双网：支持 Intel I219V+Realtek 8111H 千兆网卡； 支持网络唤醒，PXE 功能；
	1*M2_WIFI 接口	PCIE3.0 信号，支持 Key-E 接口 M.2 2230 WiFi/蓝牙模块
	1*M2_4G/5G 接口	支持 Key-B 接口 M.2 5G（3052/3042）模块或 M.2 4G（3042）模块
显示功能	Intel UHD Graphics 超核心显卡	支持单显、双显/三显/四显复制、双显/三显/四显扩展，SHELL 下双显；
	1*HDMI2.0 接口	支持 4K 分辨率 4096/3840*2160@60Hz
	1*HDMI_CON2 插针	支持 4K 分辨率 4096/3840*2160@30Hz （16Pin，2*8Pin，2.0mm）
	1*VGA DB15 接口	支持分辨率 1920*1080@60Hz
	1*DP 接口（可选）	支持 DP++；支持 4K 分辨率 4096/3840*2160@60Hz
	VGA 接口可改支持 DP 接口	
	1*LVDS/EDP2 插针	LVDS1 支持 2K60Hz；EDP2 支持 4K60Hz （30Pin，2*15Pin，2.0mm）
	1*EDP1 插针	EPD-C 屏线；支持 4K 分辨率 4096/3840*2160@60Hz （30Pin，2*15Pin，2.0mm）
	1*LVDS_PWR1 插针	LVDS1/EDP2 工作电压控制插针 （6Pin，2*3Pin，2.0mm）
	1*EDP_PWR 插针	EDP1 工作电压控制插针 （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	1*INVERT 插针	LVDS 背光控制插针	(6Pin，1*6Pin，2.0mm)
	默认支持 LVDS，可选支持 EDP2，共用插针；EDP-B 屏线		
USB 功能	2*USB3.2 接口	后置标准 USB3.2 Gen1 接口，最大传输宽带为 5Gbps	
	2*USB2.0 接口	后置标准 USB2.0 接口，最大传输宽带为 480Mbps	
	1*F_USB1 插针	前置 USB2.0 插针，一组有 2*USB2.0	(9Pin，2*5Pin，2.54mm)
	1*F_USB2 插针	前置 USB2.0 插针，一组有 2*USB2.0	(9Pin，2*5Pin，2.54mm)
声音功能	集成 Realtek ALC897 HD 数字音频解码器，6 声道高保真音频控制器；		
	1*LINE_OUT 接口	支持音频输出（绿色）	
	1*MIC_IN 接口	支持麦克风输入（红色）	
	1*INT_SPK 插针	支持 8 欧 5 瓦喇叭输出（功放）	(4Pin，1*4Pin，2.0mm)
	1*F_AUDIO 插针	标准音频插针	(9Pin，2*5Pin，2.54mm)
硬盘功能	1*M.2-SATA/PCIE 接口	PCIE4.0 信号，支持 Key-M 接口默认 M.2 2280 硬盘，可选支持 M.2 2242 硬盘 支持 NVME 协议和 SATA 协议自动切换	
	1*SATA1 接口	标准 SATA 硬盘接口，支持 SATA 3.0	
	1*SATA_PWR1 插针	硬盘供电插针，可取电 5V、12V	(4Pin，1*4Pin，2.54mm)
开关功能	1*F_PANEL 插针	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针	(9Pin，2*5Pin，2.54mm)
	1*AUTO_SW 插针	硬件控制上电开机插针	(3Pin，1*3Pin，2.0mm)
其他 I/O	1*COM1 插针	支持标准 RS232/RS422/RS485 可选（BIOS 设置）	(9Pin，2*5Pin，2.54mm)
	1*COM2 插针	只支持标准 RS232	(9Pin，2*5Pin，2.54mm)
	1*COM3-6 插针	只支持标准 RS232	(39Pin，2*20Pin，2.0mm)
	1*JCOM1 插针	COM1 第 9 脚设置 0V/5V/12V	(6Pin，2*3Pin，2.0mm)
	1*MSIM 卡槽	支持 SIM 卡，用 5G/4G 时需要 SIM 卡	
	1*CLR_CMOS 插针	主板清零、放电插针	(3Pin，1*3Pin，2.0mm)
	1*CPU_FAN 插针	CPU 风扇插针,支持温控	(4Pin，1*4Pin，1.25mm)
	1*SYS_FAN 插针	系统风扇插针	(3Pin，1*3Pin，2.54mm)
	1*J_GPIO 插针	GPIO 控制插针	(10Pin，2*5Pin，2.0mm)
运行环境	工作温度：-10℃~60℃； 工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝		
BIOS	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别		
Watch Dog	看门狗编程，支持硬件复位功能（256 级，0~255 秒）		
操作系统	支持 Windows 11，Windows 10，LINUX 等		